

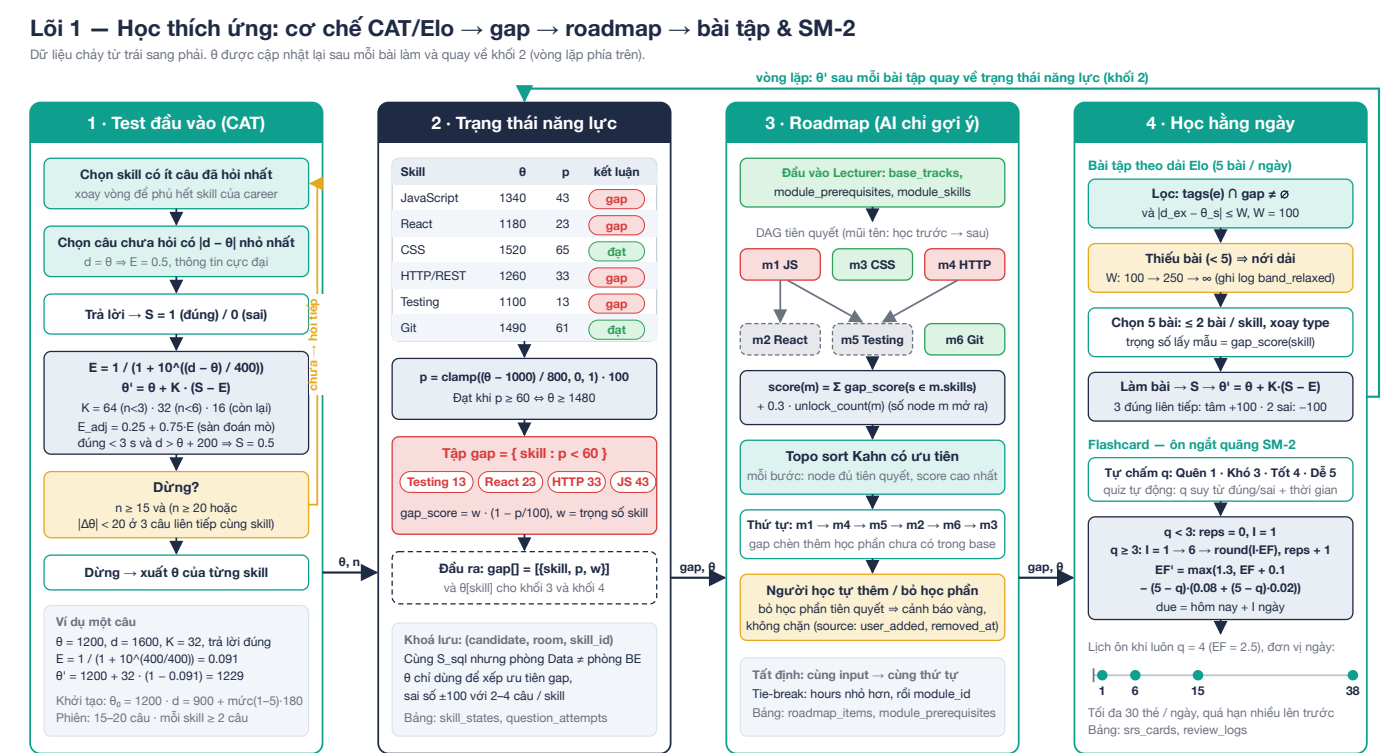
Lỗi 1 — Học thích ứng

Lỗi 1 xác định học viên đang ở đâu và nên học gì tiếp theo trong phòng học của một career (Frontend, Backend, Mobile, DevOps, Data, QA) bằng bốn engine nối tiếp: đánh giá năng lực Elo/CAT (E1), sinh roadmap theo đồ thị tiên quyết (E2), đề xuất bài tập theo dải Elo (E3) và ôn ngắt quãng SM-2 (E4). Lỗi thuộc bước 2–4 trong chu trình của Candidate (test đầu vào → roadmap → học thích ứng). Người dùng trực tiếp là Candidate; Lecturer cung cấp đầu vào: câu hỏi có độ khó, học phần, tiên quyết, bài tập có tag, lộ trình base. Toàn bộ lỗi là công thức tất định, không gọi LLM.

1. Nghiệp vụ

#	Bước	Kết quả
1	Test đầu vào 15–20 câu, câu sau chọn theo kết quả câu trước	θ từng skill, proficiency p , tập gap ($p < 60$)
2	Hệ thống gợi ý roadmap từ lộ trình base và tập gap	Danh sách học phần đúng thứ tự tiên quyết, kèm lý do
3	Candidate thêm hoặc bỏ học phần	Roadmap cá nhân; cảnh báo vàng khi thiếu tiên quyết, không chặn
4	Mỗi ngày nhận 5 bài tập đúng lỗ hổng, đúng tầm; ôn flashcard theo lịch SM-2	Làm bài → θ cập nhật → dải bài ngày sau dịch theo; lịch ôn giãn 1, 6, 15, 38 ngày
5	Vòng lặp: θ mới quay về bước 1–2	Gap thu hẹp, roadmap và bộ bài tự điều chỉnh

2. Sơ đồ



Chú giải

- Bước thuật toán học
- Công thức / trạng thái
- Đầu vào Lecturer
- Điều kiện / cảnh báo
- Đạt ($p \geq 60$)
- Gap ($p < 60$)
- Khóa (thiếu tiên quyết)
- Vòng lặp cập nhật θ

Sơ đồ đọc từ trái sang phải theo bốn khối. Khối 1 là vòng lặp CAT: chọn skill ít câu nhất, chọn câu có $|d - \theta|$ nhỏ nhất, cập nhật θ bằng công thức Elo, kiểm tra điều kiện dừng; chưa dừng thì quay lại chọn skill. Khối 2 chuyển θ thành p và tách tập gap. Khối 3 nhận gap cùng đầu vào Lecturer (xanh lá), chấm điểm học phần, sắp thứ tự bằng topo sort Kahn, rồi để người học thêm hoặc bỏ. Khối 4 lọc bài tập theo tag $\cap$ gap và dải $[\theta - W, \theta + W]$, nới dải khi thiếu bài; kết quả làm bài cập nhật θ và quay về khối 2 theo mũi tên vòng phía trên. Nhánh flashcard SM-2 nằm trong khối 4 và không tác động lên θ .

3. Nguyên lý hoạt động

3.1 E1 — Đánh giá năng lực Elo/CAT

θ là năng lực ẩn của candidate ở một skill trong một phòng, khởi tạo 1200. d là độ khó câu hỏi, cùng thang; $d = \theta$ nghĩa là 50% cơ hội làm đúng.

$$E = 1 / (1 + 10^{((d - \theta) / 400)})$$
$$\theta' = \theta + K \cdot (S - E) \qquad S = 1 \text{ đúng}, S = 0 \text{ sai}$$
$$d' = d - K_q \cdot (S - E) \qquad \text{chỉ khi câu đã có } \geq 30 \text{ lượt, } K_q = 8$$

Thành phần	Giá trị	Ý nghĩa
Hằng số 400	cố định	Thang đo Elo cờ vua: lệch 400 điểm thì $E = 1/11 = 0.0909$, tỷ lệ 10:1. Dải 1000–1800 (5 mức khó) phủ đúng khoảng "gần chắc sai" đến "gần chắc đúng"
K	64 khi $n < 3$, 32 khi $n < 6$, 16 còn lại	Learning rate giảm dần. Đầu phiên θ còn là giá trị mặc định, cần bước lớn để vào đúng vùng; cuối phiên bước lớn chỉ làm θ nhảy loạn vì một câu đoán mò. n là số câu đã trả lời trong phiên
E_adj	$g + (1 - g) \cdot E$, $g = 0.25$	Sàn đoán mò của trắc nghiệm 4 đáp án: đúng một câu rất khó không đẩy θ bằng đúng câu vừa sức
S = 0.5	đúng, $\text{answer_ms} < 3000$, $d > \theta + 200$	Cờ suspect: đúng quá nhanh ở câu quá khó
Tạm dừng	5 câu sai liên tiếp	Chống bù trừ, hỏi lại candidate

Chọn câu hai tầng. Tầng 1: skill có ít câu đã hỏi nhất, bảo đảm phủ hết skill của career. Tầng 2: trong skill đó, câu chưa hỏi có $|d - \theta|$ nhỏ nhất. Tại $d = \theta$ thì $E = 0.5$, phương sai Bernoulli $E(1 - E)$ đạt cực đại 0.25, mỗi câu mang nhiều thông tin nhất; đây là xấp xỉ rẻ của quy tắc maximum-information trong CAT dựa trên IRT. Điều kiện dừng: $n \geq 15$ và ($n \geq 20$ hoặc $|\Delta\theta| < 20$ ở 3 câu liên tiếp cùng skill) và mỗi skill có ≥ 2 câu.

Cold start: $\theta = 1200$; $d = 900 + \text{difficulty} \cdot 180$ từ tag độ khó 1–5 của Lecturer (1080 / 1260 / 1440 / 1620 / 1800). d chỉ tự hiệu chỉnh khi câu đã có ≥ 30 lượt; trước đó $K_q = 0$ để hệ không mất tính xác định.

Proficiency: $p = \text{clamp}((\theta - 1000) / 800, 0, 1) \cdot 100$. Đạt khi $p \geq 60$, tương đương $\theta \geq 1480$. Khoá lưu là (candidate_id, room_id, skill_id): cùng S_sql nhưng phòng Data và phòng Backend có ngân hàng câu và θ khác nhau.

```
def pick_question(room, career_skills, asked):
    counts = {s: room.answered.get(s, 0) for s in career_skills}
    for s in sorted(career_skills, key=lambda s: (counts[s], s)):
        th = room.theta.get(s, 1200)
        pool = [q for q in bank(s) if q.id not in asked]
        if pool:
            return min(pool, key=lambda q: (abs(q.d - th), q.id))
    return None

def elo_update(room, q, correct, answer_ms, n, g=0.25):
    th = room.theta.get(q.skill_id, 1200)
    E = g + (1 - g) / (1 + 10 ** ((q.d - th) / 400))
    S = 1.0 if correct else 0.0
    if correct and answer_ms < 3000 and q.d > th + 200:
        S = 0.5 # nghi đoán mò
    K = 64 if n < 3 else 32 if n < 6 else 16
    room.theta[q.skill_id] = round(th + K * (S - E))
    room.answered[q.skill_id] = room.answered.get(q.skill_id, 0) + 1
    if q.attempts >= 30:
        q.d = round(q.d - 8 * (S - E))
    return room.theta[q.skill_id]
```

3.2 E2 — Sinh roadmap

Đầu vào: tập gap $\{ \{ \text{skill_id}, p, \text{weight} \} \}$, lộ trình base `base_tracks(career)`, DAG `module_prerequisites`, `module_skills`.

```
gap_score(s)      = weight_career(s) · (1 - p/100)          skill p ≥ 60 bị loại
module_score(m) =  $\sum_{s \in m.\text{skills}} \text{gap\_score}(s) + 0.3 \cdot \text{unlock\_count}(m)$ 
```

`unlock_count(m)` là out-degree của `m` trong DAG (số học phần mà `m` mở ra); cộng vào để học phần nền được đẩy lên trước. Tập ứng viên $C = \text{base_tracks}(\text{career}) \cup \{m : m.\text{skills} \cap \text{gap} \neq \emptyset\}$ trừ module đã `done`. Đây là bước chèn học phần theo gap: học phần dạy skill thiếu được thêm dù không nằm trong lộ trình base.

Thứ tự là topological sort Kahn có ưu tiên: ở mỗi bước, giữa các module đã đủ tiên quyết, lấy module có `module_score` cao nhất; hoà thì lấy `hours` nhỏ hơn, rồi `module_id`. Hàm tắt định.

```
def build_roadmap(career_id, gap, done):
    cand = set(base_track(career_id)) | {m.id for m in modules_touching(gap)}
    cand -= done
    prereq = {m: set(prereqs(m)) & cand for m in cand}      # chỉ prereq trong tập
    score = {m: module_score(m, gap) for m in cand}
    out, ready = [], {m for m in cand if not prereq[m]}
    while ready:
        m = max(ready, key=lambda x: (score[x], -hours(x), x))
        ready.remove(m); out.append(m)
        for n in cand:
            if m in prereq[n]:
                prereq[n].discard(m)
                if not prereq[n] and n not in out:
                    ready.add(n)
    if len(out) != len(cand):
        raise CycleError(sorted(cand - set(out)))
    return out

def check_prereq(roadmap_ids, module_id):
    return [p for p in prereqs(module_id) if p not in roadmap_ids] # cảnh báo, không chặn
```

Candidate thêm hoặc bỏ học phần tự do. `source` là `ai_suggested` hoặc `user_added`; bỏ học phần đặt `removed_at` thay vì xoá. Khi bỏ một học phần tiên quyết hoặc thêm học phần mà tiên quyết chưa có trong roadmap, engine trả `warnings[] = [{module_id, missing_prereqs[]}]`, giao diện hiện banner vàng. Không chặn vì luồng nghiệp vụ đã chốt "AI chỉ gợi ý".

3.3 E3 — Đề xuất bài tập

```
d_ex      = 900 + difficulty_1_5 · 180
center(s) =  $\theta_s + \text{streak\_shift}(s)$       +100 nếu 3 đúng liên tiếp, -100 nếu 2 sai liên tiếp
chọn e    khi tags(e) ∩ gap ≠ ∅ và |d_ex - center(s)| ≤ W
```

$W = 100$ cho bộ daily (5 bài), 150 cho weekly (15 bài + 1 bài code). Khi số bài đủ điều kiện nhỏ hơn số bài cần, nói dài theo bậc $100 \rightarrow 250 \rightarrow \infty$; mỗi lần nói ghi `band_relaxed_level`. Tỷ lệ lần gọi có nói $> 30\%$ là tín hiệu ngân hàng bài mỏng ở skill đó.

Chống lặp: bài `pass` nghỉ 14 ngày, bài `fail` nghỉ 3 ngày, không quá 1 lần cùng bài trong 7 ngày, không quá 2 bài cùng skill trong một bộ, xoay vòng `type` (mcq $\rightarrow$ code $\rightarrow$ essay $\rightarrow$ flashcard). Bước chọn cuối là weighted sampling không hoàn lại với trọng số `gap_score(skill)`; không lấy top-k cứng vì top-k làm bộ bài lặp gần y nguyên mỗi ngày. Kết quả làm bài cập nhật θ bằng đúng công thức E1 với n là số bài đã làm ở skill đó.

```
def suggest_exercises(room, gap, mode="daily"):
    n_target, W0 = (5, 100) if mode == "daily" else (15, 150)
    for level, W in enumerate([W0, 250, None]):
        pool = []
        for g in gap:
            c = room.theta.get(g.skill_id, 1200) + streak_shift(room, g.skill_id)
            for e in exercises_with_tag(g.skill_id):
                if in_cooldown(room, e) or seen_within(room, e, days=7): continue
                if W is None or abs(e.d - c) <= W: pool.append((e, gap_score(g)))
            if len(pool) >= n_target: break
        picked, per_skill, last_type = [], {}, None
        for e, w in weighted_shuffle(pool): # sampling theo gap_score
            if per_skill.get(e.skill_id, 0) >= 2: continue
            if e.type == last_type and len(pool) > n_target: continue
            picked.append(e); per_skill[e.skill_id] = per_skill.get(e.skill_id, 0) + 1
            last_type = e.type
            if len(picked) == n_target: break
        return picked, level
```

3.4 E4 — Spaced repetition SM-2

Thẻ mới: $ef = 2.5$, $interval = 0$, $reps = 0$. Sau mỗi lần ôn với điểm $q \in 0..5$:

```
q < 3:  reps = 0, interval = 1
q ≥ 3:  interval = 1 (reps = 0) | 6 (reps = 1) | round(interval · ef) (reps ≥ 2);  reps += 1
ef'     = max(1.3, ef + 0.1 - (5 - q) · (0.08 + (5 - q) · 0.02))
due     = today + interval
```

Chuỗi $interval$ khi luôn $q = 4$: 1, 6, 15, 38, 95, 238. ef không đổi tại $q = 4$, tăng 0.1 tại $q = 5$, giảm 0.14 tại $q = 3$.

Quy ước q (tự đặt, không có trong SM-2 gốc). Flashcard có 4 nút tự chấm: Quên = 1, Khó = 3, Tốt = 4, Dễ = 5. Quiz tự chấm suy q từ (`correct`, `answer_ms`) với `t_ref` là median thời gian các lượt đúng của chính thẻ đó, sàn 8 s, fallback 20 s khi chưa đủ 5 lượt:

Điều kiện	q
sai và $t \geq 2 \cdot t_ref$	0
sai và $t < 2 \cdot t_ref$	1
sai nhưng chọn đáp án <code>near_miss</code>	2
đúng và $t > 2 \cdot t_ref$	3
đúng và $0.5 \cdot t_ref < t \leq 2 \cdot t_ref$	4
đúng và $t \leq 0.5 \cdot t_ref$	5

Tồn đọng: mỗi ngày tối đa 30 thẻ, xếp theo $overdue_ratio = (today - due) / \max(interval, 1)$ giảm dần. Thẻ quá hạn hơn $2 \cdot interval$ mà $q \geq 3$ không reset về 1 mà $interval \leftarrow \max(1, \text{round}(interval \cdot 0.5))$, cờ `lapsed`. Thẻ `lapses` ≥ 8 là leech, gỡ khỏi lịch.

```
def sm2(card, q, today):
    ef, itv, reps = card.ef or 2.5, card.interval or 0, card.reps or 0
    lapsed = False
    if q < 3:
        reps, itv, card.lapses = 0, 1, card.lapses + 1
    else:
        if card.due and (today - card.due).days > 2 * max(itv, 1):
            itv, lapsed = max(1, round(itv * 0.5)), True # tồn đọng, phạt nhẹ
        else:
            itv = 1 if reps == 0 else 6 if reps == 1 else round(itv * ef)
            reps += 1
    ef = max(1.3, ef + 0.1 - (5 - q) * (0.08 + (5 - q) * 0.02))
    return {"ef": round(ef, 2), "interval": itv, "reps": reps,
            "due": today + timedelta(days=itv), "lapsed": lapsed, "leech": card.lapses >= 8}
```

4. Dữ liệu

Một lượt trả lời trong test đầu vào (E1), vào và ra:

```
{"room_id":"r1","skill_id":"S_react","question_id":"q77","d":1450,"correct":true,"answer_ms":8400,"n_answered_
in_session":4}
{"skill_id":"S_react","theta_before":1200,"theta_after":1229,"E":0.0909,"K":32,"p":28,"question_d_after":1449}
```

E3 vào {"room_id":"r1","mode":"daily","gap":[{"skill_id":"S_docker","p":18}], "theta": {"S_docker":1150}, "streak":{"S_docker":[1,1,1]}}, ra {"items": [{"exercise_id":"e91","skill_id":"S_docker","d":1080,"type":"mcq","reason":"gap Docker (p=18), d trong [1050,1250]"}], "band_relaxed":false}. E4 vào {"card_id":"f12","ef":2.5,"interval":6,"reps":2,"q":4}, ra {"ef":2.5,"interval":15,"reps":3,"due":"2026-09-29","lapsed":false}.

Bảng	Cột chính
rooms	id, candidate_id, career_id, tested_at
questions	id, skill_id, career_id, difficulty_1_5, d, attempts, choices, answer_key
question_attempts	id, room_id, question_id, correct, answer_ms, theta_before, theta_after, k_used, suspect
skill_states	room_id, skill_id, theta, answered, p, updated_at — PK (room_id, skill_id)
modules / module_skills / module_prerequisites	id, career_id, name, hours / module_id, skill_id, weight / module_id, prereq_id
base_tracks	id, career_id, module_id, order_index
roadmap_items	id, room_id, module_id, order_index, source, reason, status, removed_at
exercises / exercise_tags	id, type, difficulty_1_5, d, attempts / exercise_id, tag_id
exercise_attempts / exercise_assignments	room_id, exercise_id, correct, answer_ms / mode, assigned_date, band_relaxed_level, done_at
flashcards / srs_cards / review_logs	front, back, skill_id / ef, interval, reps, lapses, due, leech / q, answer_ms, t_ref, interval_before, interval_after

5. Tham số cấu hình

Tên	Mặc định	Ảnh hưởng
elo_init_theta / elo_scale	1200 / 400	Điểm khởi đầu; độ dốc đường kỳ vọng (không nên đổi)
elo_k_schedule	[64, 32, 16] tại $n < 3$, $n < 6$	Nhanh hội tụ vs ổn định

Tên	Mặc định	Ảnh hưởng
elo_kq_question	8, bật khi attempts $\geq$ 30	Tốc độ tự hiệu chỉnh d
cat_min_q / cat_max_q / cat_stop_delta	15 / 20 / 20 trong 3 câu	Độ dài test, dừng sớm
guess_floor_g	0.25	Mức miễn nhiễm đoán mò
pass_threshold_p (= gap_p_cutoff)	60	Ranh giới "đạt"; đổi là đổi gap toàn hệ
unlock_bonus / warn_missing_prereq	0.3 / true	Ưu tiên học phần nền; bật/tắt banner cảnh báo
band_w_daily / band_w_weekly / band_relax_steps	100 / 150 / [100, 250, off]	Độ khó cảm nhận; khi nào chấp nhận bài lệch tâm
daily_count / weekly_count / max_per_skill_in_set	5 / 15 + 1 code / 2	Tải học mỗi ngày; đa dạng bộ bài
cooldown_pass_days / cooldown_fail_days	14 / 3	Mức lặp lại
streak_shift_up / down	+100 / -100	Tốc độ leo độ khó
sm2_ef_init / sm2_ef_min	2.5 / 1.3	Độ giãn ban đầu; sản chặn interval đứng yên
srs_daily_cap / srs_overdue_penalty / srs_leech_threshold	30 thẻ / $\times 0.5$ khi quá 2 $\cdot$ interval / 8 lapses	Chống tổn động đội; phạt khi bỏ lâu; khi nào gỡ thẻ

6. Kiểm chứng

Eng ine	Đầu vào	Đầu ra mong đợi	Kết quả trên demo
E1	$\theta=1200$, $d=1200$, $S=1$, $K=64$, $g=0$	$E=0.5$, $\theta'=1232$	🟢 đúng
E1	$\theta=1200$, $d=1600$, $S=1$, $K=32$, $g=0$	$E=0.0909$, $\theta'=1229$	🟢 đúng
E1	20.000 cặp θ , $d \in [800, 2000]$, đúng	$\theta' \geq \theta$ và `	$\theta' - \theta$
E1 §3.4	200 học viên ảo, $\theta^* \sim N(1300, 200)$, $g = 0.25$	MAE giảm đơn điệu theo n ; CAT tốt hơn chọn ngẫu nhiên	🟢 giữ; đo $\approx 145 / 134 / 125 / 117 / 107$ tại $n = 5 / 10 / 15 / 20 / 30$
E1 §3.4	như trên	MAE < 80 tại $n = 20$	🔴 không đạt với $\sigma = 200$ (≈ 117); đạt ≈ 80 khi $\sigma = 100$. $K = 16$ đóng khoảng cách chậm khi θ^* xa 1200
E2	DAG $m1 \rightarrow m2$, gap chỉ có React (m2)	[m1, m2], không phải [m2]	🟢 đúng
E2	roadmap có $m4 \rightarrow m5$, bỏ m4	check_prereq trả [m4] cho m5, m5 vẫn còn	🟢 đúng, banner vàng
E2	6 career $\times$ 2 cấu hình θ	mọi tiên quyết trong tập đứng trước; không chu trình; chạy 2 lần cùng kết quả	🟢 giữ
E3	gap chỉ CSS, $\theta = 1200$	$W=100 \rightarrow 1$ bài, $W=250 \rightarrow 3$ bài, $\infty \rightarrow 3$ bài; band_relaxed_level = 2	🟢 đúng
E3	120 bộ ngẫu nhiên	tags n gap $\neq \emptyset$, không trùng id, ≤ 5 bài, ≤ 2 bài/skill	🟢 giữ
E4	{ef:2.5, reps:2, interval:6}, q = 4 / 5 / 3 / 2	interval=15, ef=2.5 / ef=2.6 / ef=2.36 / reps=0, interval=1, ef=2.18	🟢 đúng
E4	q = 4 liên tiếp 8 lần; q = 0 liên tiếp 20 lần	interval tăng đơn điệu; ef chạm sản 1.3, interval = 1	🟢 giữ

Chỉ số vận hành khi có dữ liệu thật: tỷ lệ đúng của câu CAT chọn nằm 0.45–0.65; tỷ lệ đúng bài tập theo tuần nằm 0.50–0.80; retention lần ôn kế tiếp nằm 0.80–0.90; nhóm q = 5 có retention cao hơn nhóm q = 3.

7. Demo

Demo chạy độc lập tại [demo.html](#): bốn tab và một nhật ký thuật toán chung ở cuối trang.

Thao tác	Quan sát được
Tab 1: chọn career, số câu tối đa 8 hoặc 15, Bắt đầu	Mỗi câu hiện skill, d , θ , K sẽ dùng và lý do chọn: skill ít câu nhất, danh sách `
Trả lời (chuột hoặc phím 1–4), Enter sang câu tiếp	Thời gian trả lời, E , E_{adj} , K , S , θ' , $\Delta\theta$ với số thay vào công thức; cờ nghi đoán mò khi đúng dưới 3 s ở câu $d > \theta + 200$
Kết thúc test	Lý do dừng; bảng θ , p , đạt/gap; biểu đồ θ theo câu, mỗi skill một đường
Tab 2: kéo θ^* , Mô phỏng 1 học viên / 200 học viên	Đường $\hat{\theta}$ tiến về đường ngang θ^* , chấm xanh/đỏ là đúng/sai, bảng 30 bước; đường MAE theo n cho CAT và chọn ngẫu nhiên
Tab 3	Chip gap với <code>gap_score</code> ; đồ thị tiên quyết tô đạt / chưa đạt / khóa; bảng thứ tự topo với <code>score</code> và lý do
Tab 3: Bỏ, Thêm, Xong	Banner vàng khi thiếu tiên quyết, học phần phụ thuộc vẫn còn; <code>user_added</code> ; xong mở khóa học phần phụ thuộc; topo sort chạy lại
Tab 4: bộ bài hôm nay, trả lời hoặc tự chấm	Số bài ở từng mức nói W ; mỗi bài ghi d_{ex} , θ , <code>streak_shift</code> , `
Tab 4: lật thẻ (F), chấm Quên/Khó/Tốt/Dễ (1–4)	ef' , <code>interval</code> , <code>reps</code> , <code>due</code> với số thay vào công thức; dải lịch 30 ngày đánh dấu số thẻ đến hạn
Reset	Xoá <code>localStorage</code> , seed lại

Phần	Logic thật hay mô phỏng
E , θ' , lịch K , sần g , cờ <code>suspect</code> , chọn câu hai tầng	Thật, đúng công thức E1
Điều kiện dừng	Rút gọn: $n \geq N$ ($N = 8$ hoặc 15) hoặc mỗi skill ≥ 2 câu và 3 câu liên tiếp cùng skill có `
Cập nhật d của câu hỏi (K_q)	Không mô phỏng; ngân hàng chưa có 30 lượt
Mô phỏng hội tụ	Thật theo §3.4; ngân hàng 41 câu $d = 950\dots1750$ cách đều là dữ liệu giả
<code>gap_score</code> , <code>module_score</code> , topo sort Kahn, <code>check_prereq</code>	Thật; <code>weight_career = 1</code> cho mọi skill; 8 cạnh tiên quyết tự đặt trong seed
Dải Elo, nói dài, cooldown 14/3 ngày, ≤ 2 bài/skill, xoay type, weighted sampling	Thật; hạt giống ngẫu nhiên theo ngày để bộ bài ổn định trong ngày. Không có quy tắc 7 ngày và chế độ weekly
Bài trong bộ daily	Trắc nghiệm mượn câu QBANK cùng skill có d gần d_{ex} nhất; code/tự luận tự chấm đúng/sai
SM-2	Thật với 4 nút tự chấm. Không có phạt tồn đọng $\times 0.5$, <code>leech</code> , cap 30 thẻ/ngày, ánh xạ thời gian $\rightarrow q$

8. Hạn chế

Hạn chế	Hệ quả
15–20 câu cho 6 skill là 2–4 câu/skill	Sai số θ từng skill ± 100 ; chỉ dùng xếp ưu tiên gap, không cấp chứng chỉ
$K = 16$ sau câu thứ 6	θ^* cách 1200 trên 300 điểm hội tụ chậm; $MAE \approx 117$ tại $n = 20$, cao hơn kỳ vọng 70 của tài liệu kỹ thuật; $K = 32$ cố định cho MAE thấp hơn từ $n \geq 15$
Elo không phân biệt "đã nắm" với "đoán trúng", không mô hình hoá quên	Phần quên do E4 gánh; khi đủ ~50k lượt, BKT là lựa chọn tốt hơn
d do Lecturer gán sai, câu ít lượt	θ lệch theo; cần dashboard câu có <code>attempts < 30</code>
Tập ứng viên roadmap kéo mọi học phần dạy skill gap, kể cả của career khác	Frontend có gap HTTP nhận cả "Python cho backend"; bản thật cần lọc theo <code>career_id</code>
Roadmap phụ thuộc DAG và lộ trình base của Lecturer; skill gap không có học phần nào dạy bị bỏ qua	DAG sai thì thứ tự sai; cần ghi <code>missing_module_demand</code>
$d_{ex} = 900 + diff \cdot 180$ là ánh xạ tuyến tính tự đặt; ngân hàng dưới 10 bài/skill	Độ khó của hai Lecturer không cùng thang; cooldown 14 ngày làm cạn bài

Hạn chế	Hệ quả
SM-2 nhét thời gian trả lời vào q , coi thể độc lập	Phần dễ sai nhất; thể cùng khái niệm ôn lệch nhau; FSRS là nâng cấp rẻ nếu retention lệch